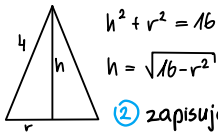


Wśród stożków o tworzącej mającej długość 4 cm znajduje się ten, którego objętość jest największa. Wyznacz promień  $r$  podstawy i wysokość  $h$  tego stożka. Podaj jego największą objętość  $V$ .

① uzależniamy od siebie zmienne



② zapisujemy wzór funkcji

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 \cdot h \quad V(r) = \frac{1}{3} \pi r^2 \sqrt{16 - r^2} = \frac{1}{3} \pi \sqrt{16r^4 - r^6}$$

③ wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$h, r > 0 \Rightarrow 16 - r^2 > 0 \Rightarrow r \in (0, 4)$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób pomijamy  $\frac{1}{3}\pi$  i pierwiastek

funkcja  $f(x) = \sqrt{x}$  jest rosnąca w przedziale  $\langle 0, +\infty \rangle$ , więc funkcja  $g(x) = x$  będzie osiągać wartość największą dla tego samego argumentu co  $f(x)$

$$\text{niech } f(r) = 16r^4 - r^6$$

$$f'(r) = -6r^5 + 64r^3 = 2r^3(-3r^2 + 32)$$

II sposób pochodna funkcji złożonej ( $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ )

$$V'(r) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{16r^4 - r^6}} \cdot (64r^3 - 6r^5) = \frac{\pi \cdot r^3(-3r^2 + 32)}{3\sqrt{16r^4 - r^6}}$$

(zauważmy, że w II mianownik jest  $> 0$ , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co  $f'(x)$  z I)

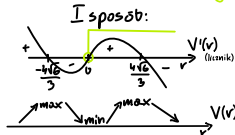
⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

$$V'(r) = 0 \Leftrightarrow r^3(-3r^2 + 32) = 0$$

$$r = 0 \vee r^2 = \frac{32}{3} \Rightarrow r = \frac{4\sqrt{6}}{3} \vee r = -\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)



II sposób:

| $r$     | $(0, \frac{4\sqrt{6}}{3})$ | $\frac{4\sqrt{6}}{3}$ | $(\frac{4\sqrt{6}}{3}, 4)$ |
|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| $V'(r)$ | +                          | 0                     | -                          |
| $V(r)$  | $\nearrow$                 | max. lok.             | $\searrow$                 |

Funkcja  $V(r)$  osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu

$$r = \frac{4\sqrt{6}}{3} \text{ [cm]}$$

⑦ obliczamy  $h$  i  $V(\frac{4\sqrt{6}}{3})$

$$h = \sqrt{16 - \frac{16 \cdot 6}{9}} = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ [cm]} \quad V\left(\frac{4\sqrt{6}}{3}\right) = \frac{1}{3} \pi \cdot \frac{16 \cdot 6}{9} \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{128\pi\sqrt{3}}{27} \text{ [cm}^3\text{]}$$

$$\text{Odp: } r = \frac{4\sqrt{6}}{3} \text{ cm, } h = \frac{4\sqrt{3}}{3} \text{ cm, } V = \frac{128\pi\sqrt{3}}{27} \text{ cm}^3$$